
SENAI

Mapeamento de Processos: fundamentos e ferramentas

GESTÃO E EXCELÊNCIA OPERACIONAL

O mapeamento de processos é a base para a excelência operacional

O mapeamento de processos é uma ferramenta gerencial que permite visualizar, entender e otimizar o fluxo de trabalho dentro de uma organização, transformando a complexidade em clareza estratégica.

Visão AS-IS e TO-BE
Identifica o fluxo de trabalho atual (AS-IS) para projetar o estado futuro ideal (TO-BE), eliminando ineficiências.

Identificação de gargalos
Permite a visualização clara de pontos de estrangulamento, redundâncias e atividades que não agregam valor.

Padronização
Facilita a criação de padrões de trabalho, garantindo que as tarefas sejam executadas da melhor forma possível sempre.

Comunicação
Melhora a integração entre departamentos ao esclarecer responsabilidades e interfaces entre as áreas.

O Mapeamento AS IS Revela a Realidade Atual

Estado atual

Representa como as atividades realmente acontecem no dia a dia, incluindo pessoas, fluxos e regras.

Foco em problemas

Identificação precisa de gargalos, retrabalhos, riscos ocultos e ineficiências críticas da operação.

Voz do executor

Fundamental ouvir quem executa a tarefa na ponta para capturar detalhes que não constam em manuais.



A FOTOGRAFIA DO AGORA

O mapeamento TO BE projeta o Futuro Estratégico



Estado futuro desejado

Representa como o processo deve funcionar após as melhorias, focando em eficiência, agilidade e redução de desperdícios.



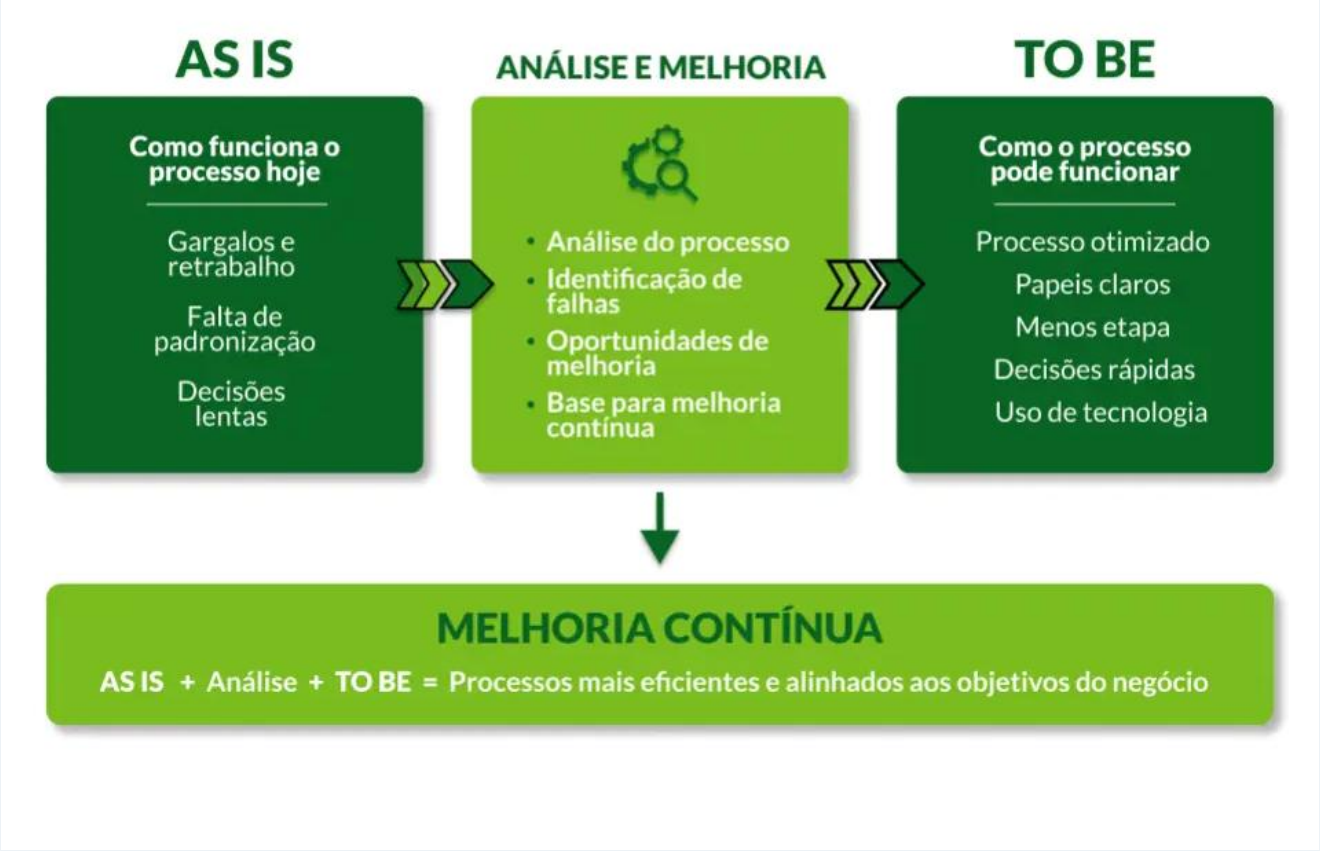
Viabilidade sobre perfeição

O objetivo não é um fluxo utópico, mas um processo possível, sustentável e plenamente alinhado às metas da organização.



Guia de implementação

Serve como o roteiro mestre para a adoção de novas tecnologias, automação e treinamento das equipes envolvidas.


AS IS
Como funciona o processo hoje
Gargalos e retrabalho
Falta de padronização
Decisões lentas
ANÁLISE E MELHORIA
Análise do processo
Identificação de falhas
Oportunidades de melhoria
Base para melhoria contínua
TO BE
Como o processo pode funcionar
Processo otimizado
Papeis claros
Menos etapa
Decisões rápidas
Uso de tecnologia
MELHORIA CONTÍNUA
AS IS + Análise + TO BE = Processos mais eficientes e alinhados aos objetivos do negócio

A Transição do AS IS para o TO BE é a Ponte para a Inovação

Característica	AS IS (Atual)	TO BE (Futuro)
Foco Principal	**Diagnóstico:** Detecção de falhas, gargalos e compreensão da cultura operacional.	**Solução:** Otimização de recursos e alinhamento estratégico.
Natureza	**Descritivo:** Baseado em fatos presentes e na realidade da ponta	**Prescritivo:** Baseado em objetivos futuros e metas de negócio.
Objetivo	Entender o **"Como fazemos hoje"** para identificar ineficiências.	Definir o **"Como faremos melhor"** para gerar valor.
Resultado	Mapa de problemas e riscos.	Guia para implementação e automação.

Harrington define processo como a transformação de entradas em valor

> *"Um processo é qualquer atividade que recebe uma entrada (input), agrega-lhe valor e gera uma saída (output) para um cliente interno ou externo."*
>
> — James Harrington (1993)

Entrada (Input)
Recursos, informações ou materiais necessários para iniciar a atividade.

Agregação de Valor
Conjunto de tarefas que transformam o input em algo mais útil ou valioso.

Saída (Output)
O resultado final entregue ao cliente, seja ele um produto ou serviço.

James Harrington é um renomado autor, consultor e especialista americano nas áreas de qualidade, melhoria de processos de negócios e gestão de desempenho. Ele é conhecido por suas contribuições no aumento da eficiência operacional, tendo trabalhado por 40 anos na IBM.

Hammer e Champy focam no conjunto de atividades que criam valor

A Revolução da Reengenharia (1994)

Para Hammer e Champy, um processo é um grupo de atividades realizadas em uma sequência lógica que, tomadas em conjunto, criam um resultado de valor para o cliente.

Fim dos Silos

A organização deve deixar de ser vista como departamentos isolados e passar a ser vista como fluxos de trabalho.

Visão Horizontal

O foco sai da hierarquia vertical para o fluxo horizontal que atravessa toda a empresa até o cliente.

Foco no Resultado

O que importa não é a tarefa individual, mas o valor final gerado pelo conjunto das atividades.

Michael Hammer e James Champy foram os formuladores e principais expoentes da **Reengenharia**, conceito introduzido no início da década de 90 (principalmente com o livro "Reengineering the Corporation", 1993) que revolucionou a administração de empresas ao propor uma reformulação radical dos processos de negócios.

Davenport vê o processo como uma ordenação lógica de atividades

"Um processo é uma ordenação específica das atividades de trabalho no tempo e no espaço, com um começo, um fim, e entradas e saídas claramente identificadas: uma estrutura para a ação."

— Thomas Davenport (1994)

Tempo e Espaço

As atividades não são aleatórias; elas seguem uma sequência lógica e ocorrem em locais ou departamentos específicos.

Início e Fim Claros

Todo processo deve ter gatilhos de entrada e resultados de saída bem definidos para ser gerenciável.

Suporte da TI

A tecnologia da informação é vista como o principal viabilizador para estruturar e automatizar essas ações.

Thomas H. Davenport é um renomado autor e acadêmico de administração, pioneiro em gestão da informação, análise de dados (analytics) e inteligência artificial nas empresas.

Rummler e Brache destacam a visão sistêmica da organização

A Verdadeira Cadeia de Valor

Para Rummler e Brache (1995), os processos são a essência da organização. Eles defendem que a gestão eficaz ocorre quando focamos no que acontece "entre as caixas" do organograma tradicional.

Interfaces Departamentais

A maioria dos problemas de desempenho ocorre nas passagens de bastão entre diferentes áreas funcionais.

Visão Sistêmica

A organização deve ser entendida como um sistema interconectado, onde a mudança em um processo afeta todo o conjunto.

Foco no Desempenho

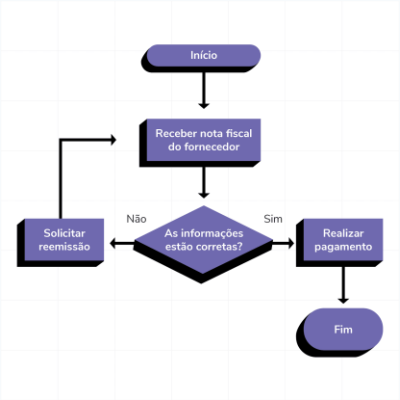
O mapeamento serve para alinhar os objetivos dos processos com as metas estratégicas da organização.

Geary Rummler e Alan Brache são especialistas renomados em gestão de desempenho e melhoria de processos organizacionais. Eles focam no alinhamento estratégico, garantindo que os recursos humanos e operacionais atinjam metas de qualidade e custo.

Ferramentas

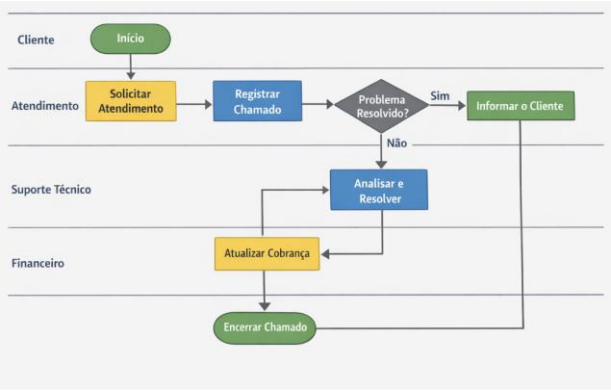
Fluxograma

Representação gráfica sequencial e lógica das etapas. Ideal para detalhar o passo a passo operacional e identificar decisões críticas no fluxo.



Fluxograma em raias

O fluxograma em raias (também chamado de swimlane) organiza as etapas de um processo separando-as por responsáveis (pessoas, setores ou áreas).
Ele divide o diagrama em faixas horizontais ou verticais (“raias”).



BPMN é o padrão global para modelagem detalhada de processos

Linguagem Padronizada

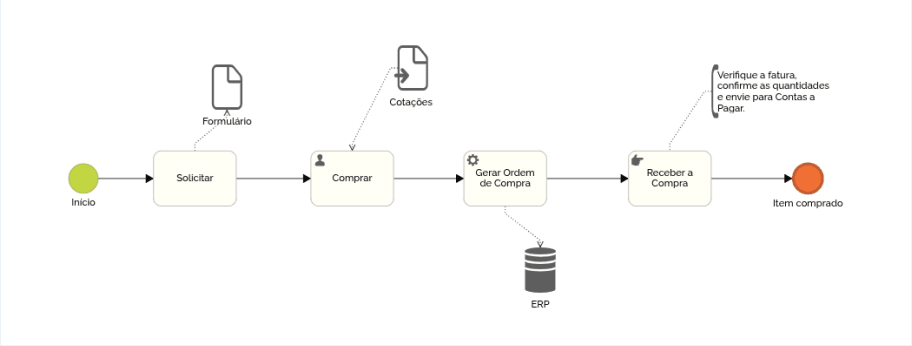
O Business Process Model and Notation (BPMN) fornece uma simbologia única compreendida por todos os stakeholders.

Elementos Principais

Utiliza eventos (círculos), atividades (retângulos) e gateways (losangos) para representar decisões e fluxos complexos.

Foco em Automação

Facilita a tradução de processos de negócio para sistemas automatizados (BPMS), reduzindo erros de interpretação.



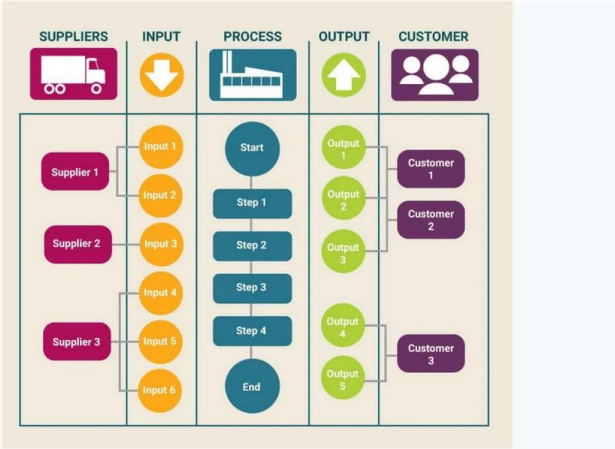
Exemplo de modelagem técnica utilizando a notação BPMN 2.0

https://www.heflo.com/pt-br/blog/notacao-bpmn

Ferramentas

SIPOC

Fornece uma visão panorâmica de alto nível (Fornecedores, Entradas, Processo, Saídas e Clientes). Essencial para definir o escopo e fronteiras do processo.



O SIPOC é uma ferramenta visual que resume as entradas e saídas de um processo, permitindo identificar todos os elementos relevantes antes do início de um projeto de melhoria.

Na prática, o que o SIPOC faz é identificar os elementos relevantes. Não há como gerenciar um trabalho cujas atividades você não conhece.

S	I	P	O	C
SUPPLIERS	**INPUTS**	**PROCESS**	**OUTPUTS**	**CUSTOMERS**
Fornecedores: Quem fornece o que é necessário para o processo.	Entradas: Materiais, informações ou recursos necessários.	Processo: As etapas macro que transformam entradas em saídas.	Saídas: O produto final, serviço ou informação gerada.	Clientes: Quem recebe e utiliza a saída do processo.

O SIPOC fundamenta-se na visão sistêmica da Gestão da Qualidade Total

Originado na década de 1980, o SIPOC é um pilar das metodologias Six Sigma e Lean Manufacturing, baseando-se em conceitos clássicos da administração.



Visão Sistêmica

A organização é vista como um sistema interconectado de processos, onde cada parte influencia o todo.

W. Edwards Deming



Foco no Cliente

A qualidade é definida pela satisfação das necessidades do cliente, que é o ponto final de todo processo.

Joseph Juran



Melhoria Contínua

O SIPOC é a ferramenta de definição de escopo.

Mikel Harry (Six Sigma)

Fornecedores e Entradas são os pilares que alimentam o processo

SUPPLIERS

- **Externos:** Empresas parceiras que fornecem matéria-prima ou serviços.
- **Internos:** Outros departamentos ou processos que entregam resultados intermediários.
- **Sistemas:** Bancos de dados ou softwares que disponibilizam informações críticas.

INPUTS

- **Materiais:** Itens físicos necessários para a produção ou operação.
- **Informações:** Dados, pedidos de clientes, especificações técnicas ou ordens de serviço.
- **Recursos:** Energia, mão de obra qualificada ou tempo de processamento.

O Processo transforma entradas em saídas de valor para o Cliente



PROCESS

As etapas macro que realizam a transformação das entradas.

- Geralmente entre 4 a 7 etapas principais;
- Foco no fluxo de alto nível, sem detalhes operacionais;
- Onde ocorre a agregação de valor.



OUTPUTS

O resultado final gerado pelo processo para o cliente.

- Produtos físicos ou serviços prestados;
- Informações, relatórios ou decisões;
- Deve atender aos requisitos de qualidade definidos.



CUSTOMERS

Quem recebe e utiliza a saída gerada pelo processo.

- Clientes externos (consumidores finais);
- Clientes internos (próximo processo na cadeia);
- A razão de existir de todo o fluxo de trabalho.

O SIPOC é a ferramenta ideal para alinhar expectativas e definir limites

A aplicação do SIPOC garante que a equipe de melhoria tenha uma base sólida antes de mergulhar em detalhes operacionais complexos.

Definição de Escopo

Evita que o projeto de melhoria se torne grande demais ou perca o foco, estabelecendo claramente onde o processo começa e termina.

Alinhamento de Equipe

Garante que todos os envolvidos, desde a operação até a gestão, tenham a mesma visão macro do fluxo de trabalho.

Identificação de Stakeholders

Revela quem são os fornecedores e clientes críticos, permitindo entender suas necessidades e requisitos de qualidade.

Ponto de Partida

Funciona como a primeira ferramenta de mapeamento, servindo de base para a criação de fluxogramas detalhados (AS-IS).

Um exemplo simples demonstra a lógica do SIPOC no dia a dia

Fornecedores

Produtor de café, Companhia de Água, Fabricante de Filtros.

Entradas

Grãos de café, Água filtrada, Filtro de papel, Energia.

Processo

1. Moer grãos; 2. Aquecer água; 3. Filtrar café; 4. Servir.

Saídas

Café quente, fresco e aromático.

Clientes

Consumidor final (você ou cliente da cafeteria).



O VSM foca na eliminação de desperdícios e no fluxo de valor

Origem Lean

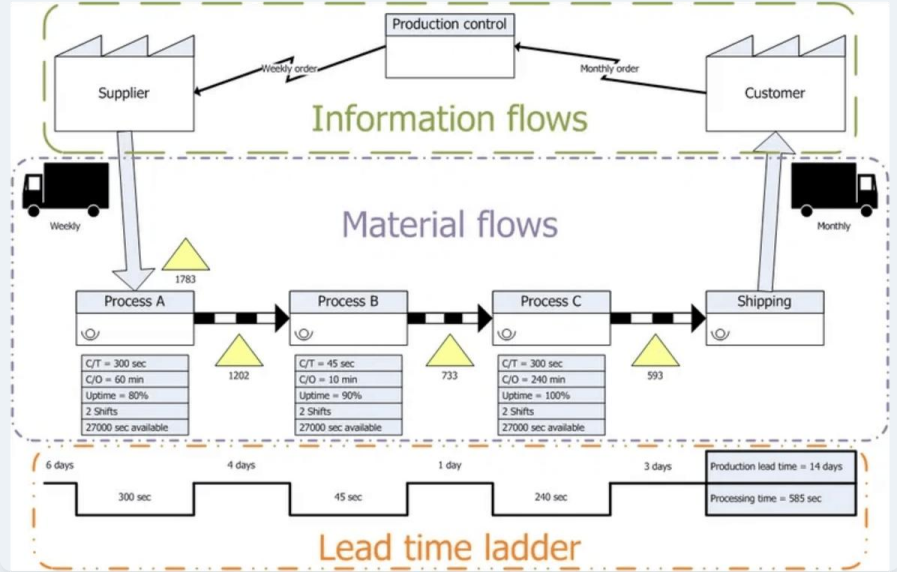
O Value Stream Mapping (VSM) é uma ferramenta focada em maximizar o valor para o cliente.

Identificação de Mudas

Mapeia o fluxo de materiais e informações para identificar desperdícios (atividades que não agregam valor).

Redução de Lead Time

Analisa o tempo total do processo, buscando reduzir esperas e estoques intermediários para acelerar a entrega.



Exemplo de Mapa de Fluxo de Valor detalhando fluxos de material e informação

Six Sigma

Origem 1980 - Motorola

Metodologia de melhoria de processos orientada por dados, focada na redução da variação e dos defeitos para aprimorar a qualidade e o desempenho.

Seis Sigma

O termo “Seis Sigma” refere-se a um parâmetro estatístico — representando menos de 3,4 defeitos por milhão de oportunidades.



Six Sigma

📊 Exemplificando na prática

Imagine um processo de concessão de crédito:

- 12% das análises têm erro
- Retrabalho elevado
- Clientes insatisfeitos

Com Six Sigma você:

1. Define o problema (erro nas análises)
2. Mede taxa real de falhas
3. Analisa causas (treinamento? sistema? excesso de etapas?)
4. Implementa melhoria
5. Cria controle para manter padrão

Six Sigma

A maioria das empresas estão entre os níveis 3 e 4.

SIGMA: DEFEITOS POR MILHÃO

1 Sigma	690.000
2 Sigma	308.537
3 Sigma	66.807
4 Sigma	6.210
5 Sigma	233
6 Sigma	3,4

Six Sigma

Calcule DPMO (Defeitos por Milhão de Oportunidades)

Fórmula:

$$DPMO = \frac{\text{Defeitos}}{\text{Unidades} \times \text{Oportunidades}} \times 1.000.000$$

Exemplo:
10.000 pedidos analisados;
250 erros encontrados;
1 oportunidade de erro por pedido.

Ferramentas

Pareto

Baseado no princípio 80/20;
Identifica quais problemas têm maior impacto.

5W2H

Ferramenta de planejamento;
Detalha o plano de ação após mapear o processo.

Ishikawa

Também chamado de Diagrama de Causa e Efeito;
Identifica causas de problemas no processo.

O mapeamento é o primeiro passo para a transformação organizacional

Medir para Gerenciar

Sem o mapeamento, não há visibilidade. O que não pode ser medido e visualizado, não pode ser efetivamente gerenciado ou melhorado.

Esforço Colaborativo

O sucesso do mapeamento depende da participação ativa de quem executa o processo no dia a dia, garantindo que o mapa reflita a realidade.

Melhoria Contínua

O mapeamento não é um evento único, mas um ciclo constante de análise e ajuste para manter a agilidade e competitividade da organização.

"Mapear processos é transformar a complexidade invisível em clareza estratégica."


SENAI
DEPARTAMENTO REGIONAL
DE SÃO PAULO
www.sp.senai.br